

Banco de Dados

Aula 4 - Funções de Agregação, GROUP BY, ORDER BY, HAVING e DISTINCT



MySQL[®]

Funções de Agregação

As funções de agregação servem para executar operações com os registros retornados em uma query e apresentar um resultado mais consolidado que facilita a análise dos dados contidos na tabela ou no banco de dados como um todo. As principais funções de agregação são:

```
SELECT COUNT(*) AS alunos_inscritos FROM estudantes;
```

alunos_inscritos
7

```
SELECT AVG(nota) AS media_notas, MAX(nota) AS nota_máxima, MIN(nota) AS nota_mínima FROM notas;
```

media_notas	nota_máxima	nota_mínima
77.831250	9.50	6.00

Funções de Agregação

Algumas das principais funções de agregação estão listadas na tabela abaixo. Para uma lista mais completa podem conferir [este link](#)

Função	Descrição
COUNT	Conta a quantidade total de registros de uma tabela
SUM	Realiza a soma dos valores de uma determinada coluna
MIN	Retorna o valor mínimo para uma coluna.
MAX	Retorna o valor máximo para uma coluna.
AVG	Calcula a média aritmética dos valores de uma coluna.

GROUP BY

Uma vez que fizemos as agregações, podemos agora organizar os resultados das queries pro grupos para melhorar a vizualização dos resultados utilizando GROUP BY. Por exmeplo:

```
select COUNT(*) as alunos_inscritos, curso from estudantes where ativo = TRUE group by curso;
```

alunos_inscritos	curso
3	Informática
2	Administração
2	Redes

GROUP BY

Ainda podemos combinar GROUP BY com filtros WHERE para aprimorar a query.

```
SELECT COUNT(*) AS alunos_inscritos, curso FROM estudantes WHERE ativo = TRUE GROUP BY curso;
```

alunos_inscritos	curso
3	Informática
1	Administração
1	Redes

ORDER BY

O termo ORDER BY ajuda a organizar os resultados de um query ordenando os resultados em ordem crescente ou decrescente de acordo com uma coluna específica.

```
SELECT * FROM estudantes ORDER BY curso;
```

```
SELECT * FROM notas ORDER BY nota;
```

```
SELECT * FROM notas ORDER BY disciplina_id, nota;
```

```
SELECT AVG(nota) AS nota_media, data_avaliacao FROM notas GROUP BY data_avaliacao ORDER BY data_avaliacao DESC;
```

HAVING

Quando precisamos filtrar resultados por gerados por uma função agregada, não podemos usar o termo WHERE, pois isso gera erro de execução da query. Nestes caso precisamos usar o HAVING para criar novos filtros. Isto acontece porque o filtro com WHERE é executado antes das funções de agregação, dessa forma o resultado da agregação não existe durante a execução do WHERE. A seguir vemos um exemplo de uso do HAVING.

```
SELECT AVG(nota) AS nota_media, data_avaliacao FROM notas GROUP BY data_avaliacao HAVING nota_media >= 7;
```

DISTINCT

DISTINCT é usado para pegar apenas valores diferentes para uma mesma coluna.

```
SELECT DISTINCT curso FROM estudantes;
```